

Configuração de WLAN

5 h de estudo · 1 aula

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Configurar router sem fios doméstico e WLC

Temas

- Router doméstico
- WLC e APs leves
- WPA2 Enterprise com RADIUS
- Problemas

Aulas deste módulo

Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1 Configurar Wi-Fi: router doméstico e WLC · 18 min · básico	2

Resumo dos comandos Cisco do módulo

As aulas deste módulo não têm comandos Cisco IOS.

Configurar Wi-Fi: router doméstico e WLC

18 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Configurar um router sem fios doméstico com segurança
- ✓ Criar WLANs numa WLC
- ✓ Resolver problemas de Wi-Fi

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (3 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 7.

4

Confira as soluções na pág. 10.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (SRWE 12): **SRWE 12 · Aula 1 de 1 — Redes sem fios (WLAN)**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Router Wi-Fi doméstico (interface web)	3
2. WLAN numa WLC (Packet Tracer: WLC-2504)	3
3. Problemas de Wi-Fi	3
4. Termos técnicos	3
5. Protocolos	5
6. Exercícios para fazer	7
7. Quiz	8
8. Soluções	10
9. Referências bibliográficas	11

1. Router Wi-Fi doméstico (interface web)

comandos · passo a passo

- 1 Entrar em 192.168.0.1 (ou o endereço da etiqueta)
Use o cabo ou o Wi-Fi de fábrica.
- 2 Mudar a palavra-passe de administração
Nunca deixe a de fábrica.
- 3 Definir o SSID e a segurança WPA2/WPA3-Personal com AES
Palavra-passe com 12 ou mais caracteres.
- 4 Escolher o canal (1, 6 ou 11 em 2,4 GHz) ou automático
- 5 Configurar o DHCP da LAN (intervalo e DNS)
- 6 Desligar o WPS e atualizar o firmware
O WPS é vulnerável.

2. WLAN numa WLC (Packet Tracer: WLC-2504)

comandos · passo a passo

- GUI Configurar a interface de gestão da WLC e ligar os APs leves (LAP)
Os LAP descobrem a WLC por DHCP/broadcast.
- GUI WLANs > Create New: perfil, SSID e ID
- GUI General: Status Enabled; Interface = interface dinâmica da VLAN
- GUI Security > Layer 2: WPA2 + AES, PSK
Para hóspedes ou alunos.
- GUI Security > AAA Servers: servidor RADIUS
Para WPA2-Enterprise (802.1X).
- GUI Apply e testar com um portátil

3. Problemas de Wi-Fi

Sintoma	Causa provável
Não vê o SSID	Fora de alcance, SSID oculto, AP desligado
Vê, mas não liga	Palavra-passe errada, segurança incompatível (WPA3 em placa antiga)
Liga, mas sem IP	DHCP da VLAN não funciona
Lento	Interferência de canal, muitos clientes, sinal fraco

4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

WLC (Wireless LAN Controller (controlador de rede sem fios)) — Equipamento central que configura e controla muitos access points de uma só vez. Exemplo: Uma WLC gere os 80 access points de um hospital a partir de um único ecrã.

WLAN (Wireless LAN (rede local sem fios)) — Rede local sem fios, que usa ondas de rádio em vez de cabos. Exemplo: O Wi-Fi da biblioteca é uma WLAN.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Web (World Wide Web (WWW)) — Conjunto de páginas e sites ligados entre si e acedidos por HTTP/HTTPS. É um serviço da Internet, não a Internet toda. Exemplo: Ver as notícias no navegador é usar a Web.

802.1Q (IEEE 802.1Q; também dot1q) — A norma que define como se marca (tag) uma trama Ethernet com o número da VLAN num trunk. Exemplo: A tag 802.1Q acrescenta 4 bytes à trama com o VLAN ID 20.

Palavra-passe — Segredo que prova que o utilizador é quem diz ser. Exemplo: Uma boa palavra-passe tem pelo menos 12 caracteres, como «Cafe-Luanda-2025!».

SSID (Service Set Identifier (identificador do conjunto de serviços)) — O nome da rede Wi-Fi que aparece na lista do telemóvel ou portátil. Exemplo: «Hospital-Visitantes» é um SSID.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) — Segurança Wi-Fi que cifra o tráfego com AES. Ainda muito usada. Exemplo: WPA2-Personal usa uma palavra-passe partilhada por todos.

Cifra simétrica — Cifra em que se usa a mesma chave para cifrar e decifrar. É rápida. Exemplo: O AES é uma cifra simétrica usada no Wi-Fi WPA2.

Canal — Faixa de frequência dentro de uma banda Wi-Fi. APs vizinhos devem usar canais diferentes para não se atrapalharem. Exemplo: Na banda de 2,4 GHz usam-se os canais 1, 6 e 11, que não se sobrepõem.

2,4 GHz — Banda de frequência do Wi-Fi com maior alcance mas menos canais e mais interferência. Exemplo: Os micro-ondas também usam 2,4 GHz e podem perturbar o Wi-Fi.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

LAN (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

Firmware — Software gravado dentro de um equipamento que o faz funcionar. Muda-se raramente, numa «atualização de firmware». Exemplo: Os routers domésticos recebem atualizações de firmware para corrigir falhas de segurança.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Lightweight AP (LAP / AP leve) — Access point que não funciona sozinho: recebe toda a configuração da WLC. Exemplo: Os 80 APs do hospital são lightweight e geridos pela WLC.

Broadcast — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Recepção, no mesmo switch.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

PSK (Pre-Shared Key (chave pré-partilhada)) — Palavra-passe única partilhada por todos os utilizadores de uma rede Wi-Fi. Exemplo: O Wi-Fi de casa usa WPA2-PSK com a palavra-passe colada no router.

AAA (Authentication, Authorization, Accounting) — Modelo de controlo de acesso: autenticação (quem é), autorização (o que pode fazer) e contabilização (o que fez). Exemplo: O administrador entra no router com a conta do servidor central e tudo o que faz fica registado.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) — Protocolo normalizado para autenticar utilizadores num servidor central; muito usado em Wi-Fi e VPN. Exemplo: O access point pergunta ao servidor RADIUS se o utilizador ana pode entrar (UDP 1812).

802.1X (IEEE 802.1X (controlo de acesso à rede por porta)) — Norma que obriga cada equipamento a autenticar-se antes de usar uma porta de switch ou o Wi-Fi. Exemplo: Ao ligar o cabo, o PC tem de dar utilizador e palavra-passe, verificados por RADIUS.

Access point (AP (ponto de acesso)) — Equipamento que cria a rede Wi-Fi e liga os equipamentos sem fios à rede com fios. Exemplo: Um access point no teto de cada sala dá Wi-Fi a 30 alunos.

WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3) — A segurança Wi-Fi mais recente, mais resistente a ataques à palavra-passe. Exemplo: WPA3-Personal usa SAE em vez de PSK.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Interferência (EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência) — Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar. Exemplo: Um cabo UTP passado ao lado de um motor de elevador pode ter erros por interferência.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

5. Protocolos

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

RADIUS — Remote Authentication Dial-In User Service (serviço de autenticação remota)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 1812 (autenticação), UDP 1813 (contabilização)

Centraliza a autenticação de utilizadores que entram na rede: Wi-Fi empresarial, VPN e 802.1X.

Faz AAA: autenticação, autorização e registo (accounting).

802.1X/EAP — IEEE 802.1X com Extensible Authentication Protocol (controlo de acesso por porta)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede · portas: — (EAPOL na LAN; RADIUS UDP 1812 até ao servidor)

Obriga cada dispositivo a autenticar-se antes de usar uma porta de switch ou o Wi-Fi. Quem não se autentica não entra na rede.

WPA2/WPA3 — Wi-Fi Protected Access 2 e 3 (acesso protegido Wi-Fi)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Protege as redes sem fios: autentica quem entra e cifra o tráfego no ar. Existe no modo Pessoal (senha partilhada) e Empresarial (802.1X com RADIUS).

6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Access point**?

- ☐ **A)** Extended Service Set (conjunto alargado de serviços)
- ☐ **B)** Non-Volatile RAM (RAM não volátil)
- ☐ **C)** divisão em sub-redes
- ☐ **D)** AP (ponto de acesso)

2. Em que camada OSI trabalha **DNS**?

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 7 — Aplicação
- ☐ **D)** 3 — Rede

3. O que quer dizer a sigla **802.1X**?

- ☐ **A)** configuração de arranque
- ☐ **B)** computação na periferia
- ☐ **C)** VLANs permitidas
- ☐ **D)** IEEE 802.1X (controlo de acesso à rede por porta)

4. Para que serve **802.1X/EAP**?

- ☐ **A)** Protocolo da Cisco que negocia automaticamente se uma ligação entre dois switches passa a trunk. É prático, mas é considerado um risco e costuma ser desligado.
- ☐ **B)** Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.
- ☐ **C)** Envia mensagens de erro e de diagnóstico sobre a entrega de pacotes IPv4. É usado pelo ping e pelo traceroute.
- ☐ **D)** Obriga cada dispositivo a autenticar-se antes de usar uma porta de switch ou o Wi-Fi. Quem não se autentica não entra na rede.

5. Para que serve **WPA2/WPA3**?

- ☐ **A)** Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.
- ☐ **B)** Protege as redes sem fios: autentica quem entra e cifra o tráfego no ar. Existe no modo Pessoal (senha partilhada) e Empresarial (802.1X com RADIUS).
- ☐ **C)** Protocolo da Cisco que negocia automaticamente se uma ligação entre dois switches passa a trunk. É prático, mas é considerado um risco e costuma ser desligado.
- ☐ **D)** Mantém os relógios de todos os equipamentos sincronizados. É essencial para registos (logs) com horas certas, certificados e autenticação Kerberos.

6. O que quer dizer a sigla **DNS**?

- ☐ **A)** Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância)
- ☐ **B)** Port Address Translation; também NAT overload
- ☐ **C)** Domain Name System (sistema de nomes de domínio)
- ☐ **D)** queue

7. O que quer dizer a sigla **Lightweight AP?**

- ☐ **A)** destino inalcançável
- ☐ **B)** LAP / AP leve
- ☐ **C)** Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6
- ☐ **D)** Uniform Resource Locator (localizador uniforme de recursos)

8. O que significa **Canal?**

- ☐ **A)** Faixa de frequência dentro de uma banda Wi-Fi. APs vizinhos devem usar canais diferentes para não se atrapalharem.
- ☐ **B)** WAN controlada por software que usa várias ligações (MPLS, Internet, 4G) e escolhe automaticamente a melhor.
- ☐ **C)** Juntar várias redes numa única rota maior, para encolher a tabela de encaminhamento.
- ☐ **D)** Forma de escrever números com 8 algarismos (0 a 7). Hoje é pouco usada em redes.

9. Em que camada OSI trabalha **802.1X/EAP?**

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 4 — Transporte
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

10. O que significa **Palavra-passe?**

- ☐ **A)** Repartir o tráfego por vários caminhos de igual custo.
- ☐ **B)** Comando que mostra todos os routers por onde um pacote passa até chegar ao destino.
- ☐ **C)** O primeiro endereço de uma sub-rede, com todos os bits de host a 0. Identifica a rede e não se dá a nenhum equipamento.
- ☐ **D)** Segredo que prova que o utilizador é quem diz ser.

7. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual a primeira coisa a mudar num router Wi-Fi novo?

- ☐ **A)** O canal
- ☐ **B)** A palavra-passe de administração
- ☐ **C)** A cor dos LEDs
- ☐ **D)** O DNS

2. Que segurança escolher num router doméstico atual?

- ☐ **A)** WEP
- ☐ **B)** WPA-TKIP
- ☐ **C)** WPA2/WPA3 com AES
- ☐ **D)** Aberta

3. O WPS deve ficar desligado por ser vulnerável.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

4. Para WPA2-Enterprise, a WLC precisa de...

- ☐ **A)** Um servidor RADIUS
- ☐ **B)** Um servidor DNS
- ☐ **C)** Um hub
- ☐ **D)** IPv6

8. Soluções

Exercícios

1. Resposta: D) AP (ponto de acesso)

Access point = AP (ponto de acesso). Equipamento que cria a rede Wi-Fi e liga os equipamentos sem fios à rede com fios.

2. Resposta: C) 7 — Aplicação

DNS → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

3. Resposta: D) IEEE 802.1X (controlo de acesso à rede por porta)

802.1X = IEEE 802.1X (controlo de acesso à rede por porta). Norma que obriga cada equipamento a autenticar-se antes de usar uma porta de switch ou o Wi-Fi.

4. Resposta: D) Obriga cada dispositivo a autenticar-se antes de usar uma porta de switch ou o Wi-Fi. Quem não se autentica não entra na rede.

IEEE 802.1X com Extensible Authentication Protocol (controlo de acesso por porta). Obriga cada dispositivo a autenticar-se antes de usar uma porta de switch ou o Wi-Fi. Quem não se autentica não entra na rede.

5. Resposta: B) Protege as redes sem fios: autentica quem entra e cifra o tráfego no ar. Existe no modo Pessoal (senha partilhada) e Empresarial (802.1X com RADIUS).

Wi-Fi Protected Access 2 e 3 (acesso protegido Wi-Fi). Protege as redes sem fios: autentica quem entra e cifra o tráfego no ar. Existe no modo Pessoal (senha partilhada) e Empresarial (802.1X com RADIUS).

6. Resposta: C) Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

DNS = Domain Name System (sistema de nomes de domínio). Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica.

7. Resposta: B) LAP / AP leve

Lightweight AP = LAP / AP leve. Access point que não funciona sozinho: recebe toda a configuração da WLC.

8. Resposta: A) Faixa de frequência dentro de uma banda Wi-Fi. APs vizinhos devem usar canais diferentes para não se atrapalharem.

Canal: Faixa de frequência dentro de uma banda Wi-Fi. APs vizinhos devem usar canais diferentes para não se atrapalharem.

Exemplo: Na banda de 2,4 GHz usam-se os canais 1, 6 e 11, que não se sobrepõem.

9. Resposta: D) 2 — Ligação de dados

802.1X/EAP → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Obriga cada dispositivo a autenticar-se antes de usar uma porta de switch ou o Wi-Fi. Quem não se autentica não entra na rede.

10. Resposta: D) Segredo que prova que o utilizador é quem diz ser.

Palavra-passe: Segredo que prova que o utilizador é quem diz ser.

Exemplo: Uma boa palavra-passe tem pelo menos 12 caracteres, como «Cafe-Luanda-2025!».

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) A palavra-passe de administração

A palavra-passe de fábrica é pública.

2. Resposta: C) WPA2/WPA3 com AES

WPA2 ou WPA3 com AES.

3. Resposta: Verdadeiro

O PIN do WPS pode ser descoberto.

4. **Resposta:** A) Um servidor RADIUS
802.1X com RADIUS.

9. Referências bibliográficas

1. IEEE. IEEE 802.11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications. New York: IEEE, 2020.
2. WI-FI ALLIANCE. WPA3 Specification. Disponível em: <https://www.wi-fi.org>. Acesso em: 2026.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.